

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

UNIDADE : APS BOM JARDIM			
ENDEREÇO COMPLETO AV VENÂNCIO PEREIRA VELOSO			Nº 62
COMPLEMENTO LOJA 2	BAIRRO CENTRO	CIDADE BOM JARDIM	UF RJ
TELEFONE	FAX	E-MAIL	

2 - IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO , LOCATÁRIO OU PREPOSTO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ 29.979.036/1159-83	
ENDEREÇO COMPLETO AVENIA AMAZONAS		Nº 266	CEP 30180-001
COMPLEMENTO 14º ANDAR	BAIRRO CENTRO	CIDADE BELO HORIZONTE	UF MG

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO MECÂNICO) :

NOME/RAZÃO SOCIAL <u>NORTON JOSE BESSA</u>		CIC/CGC <u>323.012.356-53</u>
ENDEREÇO COMPLETO RUA PITÂNGUI, 1591. COLÉGIO BATISTA. BELO HORIZONTE, MG.		
TEL (031) 3166-0420	FAX	E-MAIL contato@ttermica.com
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE <u>CREA 35.641/D</u>		ART 2020200217412
DATA DO INÍCIO DO CONTRATO 14/12/2020		PRAZO: 14/12/2021

4 – RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS :

TIPO DE ATIVIDADE	N.º DE OCUPANTES		IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES	ÁREA CLIMATIZADA TOTAL	CARGA TÉRMICA
	FIXOS	FLUTUANTES			
SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA	16	80	<u>Salas/Divisórias</u>	126,40 m²	9,67 TR

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

5 - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

I - CONDICIONADORES

Notas:

- 1 Alguns componentes abaixo descritos podem não estar presentes em certos tipos de sistema/ condicionadores;
- 2 Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores (Ex.: condensadores e filtros de ar).

Periodicidades das Manutenções Programadas:

M – mensal – T - trimestral S – semestral A – anual E – eventual (sempre que necessária)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
------	--	---------------

1	FILTROS DE AR	
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias	M
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existência de frestas	M
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura na estrutura	M

Notas sobre os filtros:

1) Filtros como os de classe G4 eF5, ou seus equivalentes da norma anterior, são descartáveis e sua obliteração ocorre em cerca de 90 dias.

2) Não é admitido o aproveitamento de filtros avariados, mesmo que em pequenas proporções, ou se já estiverem saturados.

3) O novo filtro a ser instalado deverá ser equivalente ao substituído em grau de filtragem e resistência estrutural, de acordo com as especificações do fabricante do condicionador.

2	BANDEJAS	PERIODICIDADE
2.1	Verificar obstrução/inclinação para drenagem do condensado na bandeja	M
2.2	Lavar e remover biofilme com produto químico biodegradável, registrado no Ministério da Saúde.	T
2.3	Verificar danos e corrosão	T
2.4	Verificar vazamento e corrigir, se necessário	M
3	EVAPORADORES	PERIODICIDADE
3.1	Lavar e remover biofilme da serpentina com produto químico biodegradável	T
3.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura	T
3.3	Desencrustar serpentinas, se necessário	S

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

3.4	Verificar e limpar turbina do ventilador	M
3.5	Verificar a operação de drenagem de água da bandeja	M
3.6	Aplicação de produtos antibactericida na serpentina	M
3.7	Limpeza externa	M

4	GABINETES	PERIODICIDADE
4.1	Lavar externamente	M
4.2	Lavar internamente	T
4.3	Verificar e eliminar danos e corrosão	T
4.4	Verificar a vedação dos painéis de fechamento, fixação e danos, substituindo, se necessário	M
4.5	Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e substituir se necessário.	M
4.6	Verificar e eliminar ruídos anormais e ou vibrações	M
4.7	Verificar o mecanismo de renovação de ar	M
4.8	Verificar botoeiras	M

5	CONDENSADORES	PERIODICIDADE
5.1	Lavar e remover incrustações da serpentina com produto químico biodegradável	S
5.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado, gabinete e moldura	T
5.3	Verificar calços de borracha	T
5.4	Limpeza externa	T

6	VENTILADORES	PERIODICIDADE
6.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	S
6.2	Verificar fixação e amortecedores de vibração	S
6.3	Verificar ruído dos mancais e lubrificar, se necessário	M

7	MOTORES ELÉTRICOS	PERIODICIDADE
7.1	Verificar e corrigir fixação e amortecedores de vibração	T
7.2	Limpar e verificar danos e corrosão	T
7.3	Verificar aterramento	T
7.4	Verificar capacitores	M

8	COMPRESSORES	PERIODICIDADE
8.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	T
8.2	Verificar aterramento	A
8.3	Verificar fixação e amortecedores de vibração, ruídos anormais	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

9	CIRCUITO REFRIGERANTE	PERIODICIDADE
9.1	Verificar e corrigir fixação, danos e corrosão das tubulações	S
9.2	Verificar o estado dos isolamentos térmicos	T
9.3	Verificar a existência de vazamento de gás, corrigir se necessário	M

10	CIRCUITO ELÉTRICO	PERIODICIDADE
10.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e etc.	M
10.2	Verificar aperto dos contatos elétricos	T

11	MEDIÇÕES (PREENCHIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO)	PERIODICIDADE
11.1	Tensões e corrente	M
11.2	Vazões de ar	M
11.3	Temperatura de insuflamento, temperatura ambiente, temperatura de retorno	M
11.4	Temperatura do ar na entrada e na saída do condensador	M
11.5	Pressão de alta	T
11.6	Pressão de baixa	T

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza externa dos dutos aparentes	S
2	Limpeza externa das grelhas e difusores	S
3	Verificação do isolamento e estanqueidade dos dutos nas casas de máquinas	T
4	Verificação do isolamento e estanqueidade do entreferro	A
5	Verificação da estanqueidade e estado de conservação das lonas da conexão flexível	T
6	Verificação dos splitters e da sua regulagem, de acordo com a periodicidade normal ou quando necessário redirecionar as vazões de ar	A
7	Verificação das venezianas de sobrepressão	A
8	Regulagem das vazões de ar (insuflação e retorno) na periodicidade normal ou sempre quando solicitada pelos usuários do sistema	S
9	Verificação de presença de água/umidade no interior e na superfície externa dos dutos e acessórios, promovendo a correção da causa	T
10	Danos e corrosões	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

III – TOMADA DE AR EXTERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Verificação e eliminação de sujeira, danos e corrosão	M
2	Verificação e eliminação de frestas nos filtros e moldura	M
3	Verificação da fixação do conjunto	M
4	Limpeza ou troca dos filtros, até a sua obliteração (máximo 3 meses).	M
5	Verificação da regulagem para a vazão pré-estabelecida em projeto/atendimento portaria e Resolução Anvisa vigente, relativa a Qualidade do Ar	T

IV – CASA DE MÁQUINAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza de toda a área, inclusive paredes e pisos e remoção de obstruções no retorno e tomada de ar exterior	M
2	Registro em Relatório de Ocorrências sobre a presença de materiais não pertencentes ao sistema, solicitando a sua remoção imediata à Gerência da Unidade atendida.	M
3	Estanqueidade e o nível de ruído dos equipamentos, com relação aos ambientes contíguos	M
4	Iluminação, que deverá garantir total visibilidade à manutenção (NBR 16401)	M
5	Retenção de água no piso, ralos obstruídos	M
6	Registros para controle das vazões de ar, inclusive os do vão de retorno, sujeira, frestas, danos e corrosão	M
7	Pintura, aspereza e/ou danos nas paredes e pisos que possam comprometer a sua limpeza	M
8	Pintura e regularização das superfícies (paredes e pisos)	E

V – QUADROS ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza dos quadros e componentes	S
2	Fixação dos componentes e terminais	E
3	Contatos das contadoras	M
4	Substituição dos contatos,	E
5	Temperatura dos componentes	M
6	Cabos e terminais	M
7	Substituição dos cabos e terminais oxidados	E
8	Regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores	M
9	Dispositivos de sinalização e alarme	M
10	Inversor de frequência, quando aplicável	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VI – MEDIÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Temperatura do ar de insuflação	M
2	Temperatura do ar de retorno	M
3	Temperatura do ar externo	M
4	Temperatura do cárter do compressor	S
5	Temperatura do ar na saída e entrada do condensador	M
8	Pressão de descarga	S
9	Pressão de sucção	S
10	Temperatura na linha de sucção	S
11	Temperatura na linha de líquido	S
12	Superaquecimento e sub-resfriamento. (Os valores encontrados/calculados deverão estar inseridos na faixa recomendada pelo fabricante, caso contrário, efetuar os ajustes necessários)	S
13	Vazão de ar no evaporador e condensador	S
14	Tensão nos circuitos de força e comando, com relação à nominal (subtensão máx. 10%) e desbalanceamento (máximo 2%)	M
15	Corrente de trabalho dos ventiladores e compressores, em referência à corrente nominal (placa), observando desbalanceamento entre as fases (max. 10%)	M

NOTA : Em caso de vazamentos de refrigerante e após a sua correção, os valores de superaquecimento e sub-resfriamento deverão ser regulados para a sua faixa normal, independentemente da periodicidade acima.

VII – TESTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Isolamento dos motores dos compressores e em geral,	A
2	Termostatos (atuação e regulação)	M
3	Pressostatos de alta, baixa , limite de baixa e óleo.	S
4	Fluxostatos	T
5	Aquecedores de cárter, se houver	M
6	Termostatos de segurança para aquecimento	M
7	Umidostatos	M
8	Relés de sobrecarga e de tempo	S
9	Controle de condensação	S
10	Relés de sequência de fase	S
10	Acidez do óleo de compressores semi-herméticos	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VIII – TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Manobra dos registros de gaveta	T
2	Registros tipo globo, quanto a vazamentos (após regulagem, o volante deve ser retirado)	T
3	Limpeza dos filtros angulares (Y)	T
4	Atuação dos fluxostatos	M
5	Pontos de vazamento de água	M
6	Tratamento dos focos de corrosão, com pintura (máximo a cada ano)	E
7	Pintura geral da tubulação	A
8	Isolamento da tubulação de água gelada	A
9	Mangotes e juntas de expansão	S
10	Atuação dos purgadores de ar e água	M
11	Atuação das válvulas de retenção	M
12	Manômetros	M
13	Termômetros	M
14	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E

IX – TORRES DE RESFRIAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Funcionamento da válvula de admissão de água	M
2	Regulagem e atuação do termostato	M
3	Suporte dos ventiladores e motores	M
4	Possíveis defeitos nos eixos e mancais	M
5	Funcionamento do conjunto ventilador, inclusive caixa redutora	M
6	Vazamentos e nível de óleo no redutor	M
7	Tensão e estado de conservação das correias	M
8	Limpeza externa e interna	T
9	Dreno e desobstrução, se necessário	M
10	Purga na bacia, de acordo com as instruções da empresa de tratamento d'água	M
11	Atuação da bomba dosadora	M
12	Rolamentos e mancais	T
13	Alinhamento do motor	T
14	Bicos pulverizadores e limpeza	T
15	Enchimento	T
16	Nível de água (bóia) e ladrão	M
17	Tratamento anticorrosivo e pintura	S
18	Ruídos e vibrações anormais	M
19	Atuação da chave-bóia	M
20	Troca de óleo do redutor	A
21	Lubrificação dos rolamentos do conjunto ventilador	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

X – BOMBAS DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (verificações/correções)	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	M
2	Dreno de água	M
3	Aperto dos parafusos de fixação	M
4	Verificação das vibrações e ruídos anormais	M
5	Verificação das gaxetas e/ou selos mecânicos	M
6	Verificação do nível de óleo e troca quando for o caso	T
7	Verificação do acoplamento	M
8	Verificação e lubrificação de rolamentos	S
9	Medição da resistência de isolamento do motor	S
10	Verificação do aquecimento excessivo nos mancais	M
11	Manobra de cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal (exceto os de regulagem)	T
12	Pintura do conjunto, base, tubulações, inclusive acessórios, eletrodutos e condutores de ferro galvanizado, após tratamento anticorrosivo adequado	A
13	Verificação das pressões de água	T

XI – CAIXA DE EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – Verificação e correção:	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	S
2	Registros	T
3	Bóia	T
4	Estado geral	S
5	Vedação da tampa	T

XII – TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO E GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODICIDADE
1	Coleta e análise físico-química	M
2	Aplicação de produtos químicos antioxidantes, antiencrustantes e biocida na bacia da torre (na impossibilidade do uso da bomba dosadora).	M
3	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E
4	Os mesmos procedimentos acima, para a água gelada, quando houver.	T

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE TRATAMENTO QUÍMICO:

- 1 Os produtos químicos não poderão conter cromatos ou outros produtos carcinogênicos;
- 2 O tratamento preventivo e a purga, a ser programado de acordo com a análise físico-química da água, deverá evitar a necessidade de limpeza química (condensador em espiral) e limpeza física (vareamento – condensador shell and tube);
- 3 Deverão ser apresentados, mensalmente, a análise química da água, acompanhada dos parâmetros normais, com parecer do profissional reconhecido pelo Conselho de Classe, devidamente assinado, sob carimbo, e datado;
- 4 Os produtos químicos não poderão, em hipótese alguma, ser alocados nas casas de máquinas;
- 5 Quando do esgotamento da água do sistema, esta deverá receber tratamento adequado, antes de lançá-la ao esgoto.

Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

[illegible]

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- As rotinas de manutenção devem ser aplicadas em conjunto e de forma complementar às recomendações expressas pelo fabricante dos condicionadores;
- 2- Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, deverão ser biodegradáveis e estar registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
- 3- Toda verificação efetuada deverá ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.
- 4- Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores.

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

UNIDADE : APS CANTAGALO			
ENDEREÇO COMPLETO AV BARÃO DE CANTAGALO			Nº 100
COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	CIDADE CANTAGALO	UF RJ
TELEFONE	FAX	E-MAIL	

2 - IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO , LOCATÁRIO OU PREPOSTO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ 29.979.036/1159-83	
ENDEREÇO COMPLETO AVENIA AMAZONAS		Nº 266	CEP 30180-001
COMPLEMENTO 14º ANDAR	BAIRRO CENTRO	CIDADE BELO HORIZONTE	UF MG

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO MECÂNICO) :

NOME/RAZÃO SOCIAL <u>NORTON JOSE BESSA</u>		CIC/CGC <u>323.012.356-53</u>
ENDEREÇO COMPLETO RUA PITANGUI, 1591. COLÉGIO BATISTA. BELO HORIZONTE, MG.		
TEL (031) 3166-0420	FAX	E-MAIL contato@ttermica.com
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE <u>CREA 35.641/D</u>		ART 2020200217412
DATA DO INÍCIO DO CONTRATO 14/12/2020		PRAZO: 14/12/2021

4 – RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS :

TIPO DE ATIVIDADE	N.º DE OCUPANTES		IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES	ÁREA CLIMATIZADA TOTAL	CARGA TÉRMICA
	FIXOS	FLUTUANTES			
SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA	11	40	<u>Salas/Divisórias</u>	204,52 m²	13 TR

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

5 - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

I - CONDICIONADORES

Notas:

- 1 Alguns componentes abaixo descritos podem não estar presentes em certos tipos de sistema/ condicionadores;
- 2 Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores (Ex.: condensadores e filtros de ar).

Periodicidades das Manutenções Programadas:

M – mensal – T - trimestral S – semestral A – anual E – eventual (sempre que necessária)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
------	--	---------------

1	FILTROS DE AR	
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias	M
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existência de frestas	M
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura na estrutura	M

Notas sobre os filtros:

1) Filtros como os de classe G4 eF5, ou seus equivalentes da norma anterior, são descartáveis e sua obliteração ocorre em cerca de 90 dias.

2) Não é admitido o aproveitamento de filtros avariados, mesmo que em pequenas proporções, ou se já estiverem saturados.

3) O novo filtro a ser instalado deverá ser equivalente ao substituído em grau de filtragem e resistência estrutural, de acordo com as especificações do fabricante do condicionador.

2	BANDEJAS	PERIODICIDADE
2.1	Verificar obstrução/inclinação para drenagem do condensado na bandeja	M
2.2	Lavar e remover biofilme com produto químico biodegradável, registrado no Ministério da Saúde.	T
2.3	Verificar danos e corrosão	T
2.4	Verificar vazamento e corrigir, se necessário	M
3	EVAPORADORES	PERIODICIDADE
3.1	Lavar e remover biofilme da serpentina com produto químico biodegradável	T
3.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura	T
3.3	Desencrustar serpentinas, se necessário	S

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

3.4	Verificar e limpar turbina do ventilador	M
3.5	Verificar a operação de drenagem de água da bandeja	M
3.6	Aplicação de produtos antibactericida na serpentina	M
3.7	Limpeza externa	M

4	GABINETES	PERIODICIDADE
4.1	Lavar externamente	M
4.2	Lavar internamente	T
4.3	Verificar e eliminar danos e corrosão	T
4.4	Verificar a vedação dos painéis de fechamento, fixação e danos, substituindo, se necessário	M
4.5	Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e substituir se necessário.	M
4.6	Verificar e eliminar ruídos anormais e ou vibrações	M
4.7	Verificar o mecanismo de renovação de ar	M
4.8	Verificar botoeiras	M

5	CONDENSADORES	PERIODICIDADE
5.1	Lavar e remover incrustações da serpentina com produto químico biodegradável	S
5.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado, gabinete e moldura	T
5.3	Verificar calços de borracha	T
5.4	Limpeza externa	T

6	VENTILADORES	PERIODICIDADE
6.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	S
6.2	Verificar fixação e amortecedores de vibração	S
6.3	Verificar ruído dos mancais e lubrificar, se necessário	M

7	MOTORES ELÉTRICOS	PERIODICIDADE
7.1	Verificar e corrigir fixação e amortecedores de vibração	T
7.2	Limpar e verificar danos e corrosão	T
7.3	Verificar aterramento	T
7.4	Verificar capacitores	M

8	COMPRESSORES	PERIODICIDADE
8.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	T
8.2	Verificar aterramento	A
8.3	Verificar fixação e amortecedores de vibração, ruídos anormais	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

9	CIRCUITO REFRIGERANTE	PERIODICIDADE
9.1	Verificar e corrigir fixação, danos e corrosão das tubulações	S
9.2	Verificar o estado dos isolamentos térmicos	T
9.3	Verificar a existência de vazamento de gás, corrigir se necessário	M

10	CIRCUITO ELÉTRICO	PERIODICIDADE
10.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e etc.	M
10.2	Verificar aperto dos contatos elétricos	T

11	MEDIÇÕES (PREENCHIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO)	PERIODICIDADE
11.1	Tensões e corrente	M
11.2	Vazões de ar	M
11.3	Temperatura de insuflamento, temperatura ambiente, temperatura de retorno	M
11.4	Temperatura do ar na entrada e na saída do condensador	M
11.5	Pressão de alta	T
11.6	Pressão de baixa	T

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza externa dos dutos aparentes	S
2	Limpeza externa das grelhas e difusores	S
3	Verificação do isolamento e estanqueidade dos dutos nas casas de máquinas	T
4	Verificação do isolamento e estanqueidade do entreferro	A
5	Verificação da estanqueidade e estado de conservação das lonas da conexão flexível	T
6	Verificação dos splitters e da sua regulagem, de acordo com a periodicidade normal ou quando necessário redirecionar as vazões de ar	A
7	Verificação das venezianas de sobrepressão	A
8	Regulagem das vazões de ar (insuflação e retorno) na periodicidade normal ou sempre quando solicitada pelos usuários do sistema	S
9	Verificação de presença de água/umidade no interior e na superfície externa dos dutos e acessórios, promovendo a correção da causa	T
10	Danos e corrosões	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

III – TOMADA DE AR EXTERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Verificação e eliminação de sujeira, danos e corrosão	M
2	Verificação e eliminação de frestas nos filtros e moldura	M
3	Verificação da fixação do conjunto	M
4	Limpeza ou troca dos filtros, até a sua obliteração (máximo 3 meses).	M
5	Verificação da regulagem para a vazão pré-estabelecida em projeto/atendimento portaria e Resolução Anvisa vigente, relativa a Qualidade do Ar	T

IV – CASA DE MÁQUINAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza de toda a área, inclusive paredes e pisos e remoção de obstruções no retorno e tomada de ar exterior	M
2	Registro em Relatório de Ocorrências sobre a presença de materiais não pertencentes ao sistema, solicitando a sua remoção imediata à Gerência da Unidade atendida.	M
3	Estanqueidade e o nível de ruído dos equipamentos, com relação aos ambientes contíguos	M
4	Iluminação, que deverá garantir total visibilidade à manutenção (NBR 16401)	M
5	Retenção de água no piso, ralos obstruídos	M
6	Registros para controle das vazões de ar, inclusive os do vão de retorno, sujeira, frestas, danos e corrosão	M
7	Pintura, aspereza e/ou danos nas paredes e pisos que possam comprometer a sua limpeza	M
8	Pintura e regularização das superfícies (paredes e pisos)	E

V – QUADROS ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza dos quadros e componentes	S
2	Fixação dos componentes e terminais	E
3	Contatos das contadoras	M
4	Substituição dos contatos,	E
5	Temperatura dos componentes	M
6	Cabos e terminais	M
7	Substituição dos cabos e terminais oxidados	E
8	Regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores	M
9	Dispositivos de sinalização e alarme	M
10	Inversor de frequência, quando aplicável	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VI – MEDIÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Temperatura do ar de insuflação	M
2	Temperatura do ar de retorno	M
3	Temperatura do ar externo	M
4	Temperatura do cárter do compressor	S
5	Temperatura do ar na saída e entrada do condensador	M
8	Pressão de descarga	S
9	Pressão de sucção	S
10	Temperatura na linha de sucção	S
11	Temperatura na linha de líquido	S
12	Superaquecimento e sub-resfriamento. (Os valores encontrados/calculados deverão estar inseridos na faixa recomendada pelo fabricante, caso contrário, efetuar os ajustes necessários)	S
13	Vazão de ar no evaporador e condensador	S
14	Tensão nos circuitos de força e comando, com relação à nominal (subtensão máx. 10%) e desbalanceamento (máximo 2%)	M
15	Corrente de trabalho dos ventiladores e compressores, em referência à corrente nominal (placa), observando desbalanceamento entre as fases (max. 10%)	M

NOTA : Em caso de vazamentos de refrigerante e após a sua correção, os valores de superaquecimento e sub-resfriamento deverão ser regulados para a sua faixa normal, independentemente da periodicidade acima.

VII – TESTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Isolamento dos motores dos compressores e em geral,	A
2	Termostatos (atuação e regulação)	M
3	Pressostatos de alta, baixa , limite de baixa e óleo.	S
4	Fluxostatos	T
5	Aquecedores de cárter, se houver	M
6	Termostatos de segurança para aquecimento	M
7	Umidostatos	M
8	Relés de sobrecarga e de tempo	S
9	Controle de condensação	S
10	Relés de sequência de fase	S
10	Acidez do óleo de compressores semi-herméticos	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VIII – TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Manobra dos registros de gaveta	T
2	Registros tipo globo, quanto a vazamentos (após regulagem, o volante deve ser retirado)	T
3	Limpeza dos filtros angulares (Y)	T
4	Atuação dos fluxostatos	M
5	Pontos de vazamento de água	M
6	Tratamento dos focos de corrosão, com pintura (máximo a cada ano)	E
7	Pintura geral da tubulação	A
8	Isolamento da tubulação de água gelada	A
9	Mangotes e juntas de expansão	S
10	Atuação dos purgadores de ar e água	M
11	Atuação das válvulas de retenção	M
12	Manômetros	M
13	Termômetros	M
14	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E

IX – TORRES DE RESFRIAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Funcionamento da válvula de admissão de água	M
2	Regulagem e atuação do termostato	M
3	Suporte dos ventiladores e motores	M
4	Possíveis defeitos nos eixos e mancais	M
5	Funcionamento do conjunto ventilador, inclusive caixa redutora	M
6	Vazamentos e nível de óleo no redutor	M
7	Tensão e estado de conservação das correias	M
8	Limpeza externa e interna	T
9	Dreno e desobstrução, se necessário	M
10	Purga na bacia, de acordo com as instruções da empresa de tratamento d'água	M
11	Atuação da bomba dosadora	M
12	Rolamentos e mancais	T
13	Alinhamento do motor	T
14	Bicos pulverizadores e limpeza	T
15	Enchimento	T
16	Nível de água (bóia) e ladrão	M
17	Tratamento anticorrosivo e pintura	S
18	Ruídos e vibrações anormais	M
19	Atuação da chave-bóia	M
20	Troca de óleo do redutor	A
21	Lubrificação dos rolamentos do conjunto ventilador	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

X – BOMBAS DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (verificações/correções)	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	M
2	Dreno de água	M
3	Aperto dos parafusos de fixação	M
4	Verificação das vibrações e ruídos anormais	M
5	Verificação das gaxetas e/ou selos mecânicos	M
6	Verificação do nível de óleo e troca quando for o caso	T
7	Verificação do acoplamento	M
8	Verificação e lubrificação de rolamentos	S
9	Medição da resistência de isolamento do motor	S
10	Verificação do aquecimento excessivo nos mancais	M
11	Manobra de cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal (exceto os de regulagem)	T
12	Pintura do conjunto, base, tubulações, inclusive acessórios, eletrodutos e condutores de ferro galvanizado, após tratamento anticorrosivo adequado	A
13	Verificação das pressões de água	T

XI – CAIXA DE EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – Verificação e correção:	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	S
2	Registros	T
3	Bóia	T
4	Estado geral	S
5	Vedação da tampa	T

XII – TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO E GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODICIDADE
1	Coleta e análise físico-química	M
2	Aplicação de produtos químicos antioxidantes, antiencrustantes e biocida na bacia da torre (na impossibilidade do uso da bomba dosadora).	M
3	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E
4	Os mesmos procedimentos acima, para a água gelada, quando houver.	T

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE TRATAMENTO QUÍMICO:

- 1 Os produtos químicos não poderão conter cromatos ou outros produtos carcinogênicos;
- 2 O tratamento preventivo e a purga, a ser programado de acordo com a análise físico-química da água, deverá evitar a necessidade de limpeza química (condensador em espiral) e limpeza física (vareamento – condensador shell and tube);
- 3 Deverão ser apresentados, mensalmente, a análise química da água, acompanhada dos parâmetros normais, com parecer do profissional reconhecido pelo Conselho de Classe, devidamente assinado, sob carimbo, e datado;
- 4 Os produtos químicos não poderão, em hipótese alguma, ser alocados nas casas de máquinas;
- 5 Quando do esgotamento da água do sistema, esta deverá receber tratamento adequado, antes de lançá-la ao esgoto.

Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

[illegible]

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- As rotinas de manutenção devem ser aplicadas em conjunto e de forma complementar às recomendações expressas pelo fabricante dos condicionadores;
- 2- Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, deverão ser biodegradáveis e estar registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
- 3- Toda verificação efetuada deverá ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.
- 4- Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores.

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

UNIDADE : APS CORDEIRO			
ENDEREÇO COMPLETO RUA DR ADIR VAHIA DE ABREU			Nº 76
COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	CIDADE CORDEIRO	UF RJ
TELEFONE	FAX	E-MAIL	

2 - IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO , LOCATÁRIO OU PREPOSTO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ 29.979.036/1159-83	
ENDEREÇO COMPLETO AVENIA AMAZONAS		Nº 266	CEP 30180-001
COMPLEMENTO 14º ANDAR	BAIRRO CENTRO	CIDADE BELO HORIZONTE	UF MG

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO MECÂNICO) :

NOME/RAZÃO SOCIAL <u>NORTON JOSE BESSA</u>		CIC/CGC <u>323.012.356-53</u>
ENDEREÇO COMPLETO RUA PITANGUI, 1591. COLÉGIO BATISTA. BELO HORIZONTE, MG.		
TEL (031) 3166-0420	FAX	E-MAIL contato@ttermica.com
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE <u>CREA 35.641/D</u>		ART 2020200217412
DATA DO INÍCIO DO CONTRATO 14/12/2020		PRAZO: 14/12/2021

4 – RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS :

TIPO DE ATIVIDADE	N.º DE OCUPANTES		IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES	ÁREA CLIMATIZADA TOTAL	CARGA TÉRMICA
	FIXOS	FLUTUANTES			
SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA	11	40	<u>Salas/Divisórias</u>	537,88 m²	13,50 TR

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

5 - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

I - CONDICIONADORES

Notas:

- 1 Alguns componentes abaixo descritos podem não estar presentes em certos tipos de sistema/ condicionadores;
- 2 Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores (Ex.: condensadores e filtros de ar).

Periodicidades das Manutenções Programadas:

M – mensal – T - trimestral S – semestral A – anual E – eventual (sempre que necessária)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
------	--	---------------

1	FILTROS DE AR	
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias	M
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existência de frestas	M
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura na estrutura	M

Notas sobre os filtros:

1) Filtros como os de classe G4 eF5, ou seus equivalentes da norma anterior, são descartáveis e sua obliteração ocorre em cerca de 90 dias.

2) Não é admitido o aproveitamento de filtros avariados, mesmo que em pequenas proporções, ou se já estiverem saturados.

3) O novo filtro a ser instalado deverá ser equivalente ao substituído em grau de filtragem e resistência estrutural, de acordo com as especificações do fabricante do condicionador.

2	BANDEJAS	PERIODICIDADE
2.1	Verificar obstrução/inclinação para drenagem do condensado na bandeja	M
2.2	Lavar e remover biofilme com produto químico biodegradável, registrado no Ministério da Saúde.	T
2.3	Verificar danos e corrosão	T
2.4	Verificar vazamento e corrigir, se necessário	M
3	EVAPORADORES	PERIODICIDADE
3.1	Lavar e remover biofilme da serpentina com produto químico biodegradável	T
3.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura	T
3.3	Desencrustar serpentinas, se necessário	S

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

3.4	Verificar e limpar turbina do ventilador	M
3.5	Verificar a operação de drenagem de água da bandeja	M
3.6	Aplicação de produtos antibactericida na serpentina	M
3.7	Limpeza externa	M

4	GABINETES	PERIODICIDADE
4.1	Lavar externamente	M
4.2	Lavar internamente	T
4.3	Verificar e eliminar danos e corrosão	T
4.4	Verificar a vedação dos painéis de fechamento, fixação e danos, substituindo, se necessário	M
4.5	Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e substituir se necessário.	M
4.6	Verificar e eliminar ruídos anormais e ou vibrações	M
4.7	Verificar o mecanismo de renovação de ar	M
4.8	Verificar botoeiras	M

5	CONDENSADORES	PERIODICIDADE
5.1	Lavar e remover incrustações da serpentina com produto químico biodegradável	S
5.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado, gabinete e moldura	T
5.3	Verificar calços de borracha	T
5.4	Limpeza externa	T

6	VENTILADORES	PERIODICIDADE
6.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	S
6.2	Verificar fixação e amortecedores de vibração	S
6.3	Verificar ruído dos mancais e lubrificar, se necessário	M

7	MOTORES ELÉTRICOS	PERIODICIDADE
7.1	Verificar e corrigir fixação e amortecedores de vibração	T
7.2	Limpar e verificar danos e corrosão	T
7.3	Verificar aterramento	T
7.4	Verificar capacitores	M

8	COMPRESSORES	PERIODICIDADE
8.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	T
8.2	Verificar aterramento	A
8.3	Verificar fixação e amortecedores de vibração, ruídos anormais	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

9	CIRCUITO REFRIGERANTE	PERIODICIDADE
9.1	Verificar e corrigir fixação, danos e corrosão das tubulações	S
9.2	Verificar o estado dos isolamentos térmicos	T
9.3	Verificar a existência de vazamento de gás, corrigir se necessário	M

10	CIRCUITO ELÉTRICO	PERIODICIDADE
10.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e etc.	M
10.2	Verificar aperto dos contatos elétricos	T

11	MEDIÇÕES (PREENCHIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO)	PERIODICIDADE
11.1	Tensões e corrente	M
11.2	Vazões de ar	M
11.3	Temperatura de insuflamento, temperatura ambiente, temperatura de retorno	M
11.4	Temperatura do ar na entrada e na saída do condensador	M
11.5	Pressão de alta	T
11.6	Pressão de baixa	T

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza externa dos dutos aparentes	S
2	Limpeza externa das grelhas e difusores	S
3	Verificação do isolamento e estanqueidade dos dutos nas casas de máquinas	T
4	Verificação do isolamento e estanqueidade do entreferro	A
5	Verificação da estanqueidade e estado de conservação das lonas da conexão flexível	T
6	Verificação dos splitters e da sua regulagem, de acordo com a periodicidade normal ou quando necessário redirecionar as vazões de ar	A
7	Verificação das venezianas de sobrepressão	A
8	Regulagem das vazões de ar (insuflação e retorno) na periodicidade normal ou sempre quando solicitada pelos usuários do sistema	S
9	Verificação de presença de água/umidade no interior e na superfície externa dos dutos e acessórios, promovendo a correção da causa	T
10	Danos e corrosões	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

III – TOMADA DE AR EXTERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Verificação e eliminação de sujeira, danos e corrosão	M
2	Verificação e eliminação de frestas nos filtros e moldura	M
3	Verificação da fixação do conjunto	M
4	Limpeza ou troca dos filtros, até a sua obliteração (máximo 3 meses).	M
5	Verificação da regulagem para a vazão pré-estabelecida em projeto/atendimento portaria e Resolução Anvisa vigente, relativa a Qualidade do Ar	T

IV – CASA DE MÁQUINAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza de toda a área, inclusive paredes e pisos e remoção de obstruções no retorno e tomada de ar exterior	M
2	Registro em Relatório de Ocorrências sobre a presença de materiais não pertencentes ao sistema, solicitando a sua remoção imediata à Gerência da Unidade atendida.	M
3	Estanqueidade e o nível de ruído dos equipamentos, com relação aos ambientes contíguos	M
4	Iluminação, que deverá garantir total visibilidade à manutenção (NBR 16401)	M
5	Retenção de água no piso, ralos obstruídos	M
6	Registros para controle das vazões de ar, inclusive os do vão de retorno, sujeira, frestas, danos e corrosão	M
7	Pintura, aspereza e/ou danos nas paredes e pisos que possam comprometer a sua limpeza	M
8	Pintura e regularização das superfícies (paredes e pisos)	E

V – QUADROS ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza dos quadros e componentes	S
2	Fixação dos componentes e terminais	E
3	Contatos das contadoras	M
4	Substituição dos contatos,	E
5	Temperatura dos componentes	M
6	Cabos e terminais	M
7	Substituição dos cabos e terminais oxidados	E
8	Regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores	M
9	Dispositivos de sinalização e alarme	M
10	Inversor de frequência, quando aplicável	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VI – MEDIÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Temperatura do ar de insuflação	M
2	Temperatura do ar de retorno	M
3	Temperatura do ar externo	M
4	Temperatura do cárter do compressor	S
5	Temperatura do ar na saída e entrada do condensador	M
8	Pressão de descarga	S
9	Pressão de sucção	S
10	Temperatura na linha de sucção	S
11	Temperatura na linha de líquido	S
12	Superaquecimento e sub-resfriamento. (Os valores encontrados/calculados deverão estar inseridos na faixa recomendada pelo fabricante, caso contrário, efetuar os ajustes necessários)	S
13	Vazão de ar no evaporador e condensador	S
14	Tensão nos circuitos de força e comando, com relação à nominal (subtensão máx. 10%) e desbalanceamento (máximo 2%)	M
15	Corrente de trabalho dos ventiladores e compressores, em referência à corrente nominal (placa), observando desbalanceamento entre as fases (max. 10%)	M

NOTA : Em caso de vazamentos de refrigerante e após a sua correção, os valores de superaquecimento e sub-resfriamento deverão ser regulados para a sua faixa normal, independentemente da periodicidade acima.

VII – TESTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Isolamento dos motores dos compressores e em geral,	A
2	Termostatos (atuação e regulação)	M
3	Pressostatos de alta, baixa , limite de baixa e óleo.	S
4	Fluxostatos	T
5	Aquecedores de cárter, se houver	M
6	Termostatos de segurança para aquecimento	M
7	Umidostatos	M
8	Relés de sobrecarga e de tempo	S
9	Controle de condensação	S
10	Relés de sequência de fase	S
10	Acidez do óleo de compressores semi-herméticos	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VIII – TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Manobra dos registros de gaveta	T
2	Registros tipo globo, quanto a vazamentos (após regulagem, o volante deve ser retirado)	T
3	Limpeza dos filtros angulares (Y)	T
4	Atuação dos fluxostatos	M
5	Pontos de vazamento de água	M
6	Tratamento dos focos de corrosão, com pintura (máximo a cada ano)	E
7	Pintura geral da tubulação	A
8	Isolamento da tubulação de água gelada	A
9	Mangotes e juntas de expansão	S
10	Atuação dos purgadores de ar e água	M
11	Atuação das válvulas de retenção	M
12	Manômetros	M
13	Termômetros	M
14	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E

IX – TORRES DE RESFRIAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Funcionamento da válvula de admissão de água	M
2	Regulagem e atuação do termostato	M
3	Suporte dos ventiladores e motores	M
4	Possíveis defeitos nos eixos e mancais	M
5	Funcionamento do conjunto ventilador, inclusive caixa redutora	M
6	Vazamentos e nível de óleo no redutor	M
7	Tensão e estado de conservação das correias	M
8	Limpeza externa e interna	T
9	Dreno e desobstrução, se necessário	M
10	Purga na bacia, de acordo com as instruções da empresa de tratamento d'água	M
11	Atuação da bomba dosadora	M
12	Rolamentos e mancais	T
13	Alinhamento do motor	T
14	Bicos pulverizadores e limpeza	T
15	Enchimento	T
16	Nível de água (bóia) e ladrão	M
17	Tratamento anticorrosivo e pintura	S
18	Ruídos e vibrações anormais	M
19	Atuação da chave-bóia	M
20	Troca de óleo do redutor	A
21	Lubrificação dos rolamentos do conjunto ventilador	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

X – BOMBAS DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (verificações/correções)	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	M
2	Dreno de água	M
3	Aperto dos parafusos de fixação	M
4	Verificação das vibrações e ruídos anormais	M
5	Verificação das gaxetas e/ou selos mecânicos	M
6	Verificação do nível de óleo e troca quando for o caso	T
7	Verificação do acoplamento	M
8	Verificação e lubrificação de rolamentos	S
9	Medição da resistência de isolamento do motor	S
10	Verificação do aquecimento excessivo nos mancais	M
11	Manobra de cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal (exceto os de regulagem)	T
12	Pintura do conjunto, base, tubulações, inclusive acessórios, eletrodutos e condutores de ferro galvanizado, após tratamento anticorrosivo adequado	A
13	Verificação das pressões de água	T

XI – CAIXA DE EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – Verificação e correção:	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	S
2	Registros	T
3	Bóia	T
4	Estado geral	S
5	Vedação da tampa	T

XII – TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO E GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODICIDADE
1	Coleta e análise físico-química	M
2	Aplicação de produtos químicos antioxidantes, antiencrustantes e biocida na bacia da torre (na impossibilidade do uso da bomba dosadora).	M
3	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E
4	Os mesmos procedimentos acima, para a água gelada, quando houver.	T

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE TRATAMENTO QUÍMICO:

- 1 Os produtos químicos não poderão conter cromatos ou outros produtos carcinogênicos;
- 2 O tratamento preventivo e a purga, a ser programado de acordo com a análise físico-química da água, deverá evitar a necessidade de limpeza química (condensador em espiral) e limpeza física (vareamento – condensador shell and tube);
- 3 Deverão ser apresentados, mensalmente, a análise química da água, acompanhada dos parâmetros normais, com parecer do profissional reconhecido pelo Conselho de Classe, devidamente assinado, sob carimbo, e datado;
- 4 Os produtos químicos não poderão, em hipótese alguma, ser alocados nas casas de máquinas;
- 5 Quando do esgotamento da água do sistema, esta deverá receber tratamento adequado, antes de lançá-la ao esgoto.

Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

[illegible]

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- As rotinas de manutenção devem ser aplicadas em conjunto e de forma complementar às recomendações expressas pelo fabricante dos condicionadores;
- 2- Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, deverão ser biodegradáveis e estar registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
- 3- Toda verificação efetuada deverá ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.
- 4- Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores.

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

UNIDADE : APS CACHOEIRA DO MACACU			
ENDEREÇO COMPLETO RJ 116 KM 38 SHOPPING GREEN			Nº
COMPLEMENTO LOJA 12	BAIRRO RETA DO IPÊ	CIDADE CACHOEIRA DO MACACU	UF RJ
TELEFONE	FAX	E-MAIL	

2 - IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO , LOCATÁRIO OU PREPOSTO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ 29.979.036/1159-83	
ENDEREÇO COMPLETO AVENIA AMAZONAS		Nº 266	CEP 30180-001
COMPLEMENTO 14º ANDAR	BAIRRO CENTRO	CIDADE BELO HORIZONTE	UF MG

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO MECÂNICO) :

NOME/RAZÃO SOCIAL <u>NORTON JOSE BESSA</u>		CIC/CGC <u>323.012.356-53</u>
ENDEREÇO COMPLETO RUA PITANGUI, 1591. COLÉGIO BATISTA. BELO HORIZONTE, MG.		
TEL (031) 3166-0420	FAX	E-MAIL contato@ttermica.com
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE <u>CREA 35.641/D</u>		ART 2020200217412
DATA DO INÍCIO DO CONTRATO 14/12/2020		PRAZO: 14/12/2021

4 – RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS :

TIPO DE ATIVIDADE	N.º DE OCUPANTES		IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES	ÁREA CLIMATIZADA TOTAL	CARGA TÉRMICA
	FIXOS	FLUTUANTES			
SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA	12	40	<u>Salas/Divisórias</u>	257,82 m²	18 TR

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

5 - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

I - CONDICIONADORES

Notas:

- 1 Alguns componentes abaixo descritos podem não estar presentes em certos tipos de sistema/ condicionadores;
- 2 Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores (Ex.: condensadores e filtros de ar).

Periodicidades das Manutenções Programadas:

M – mensal – T - trimestral S – semestral A – anual E – eventual (sempre que necessária)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
------	--	---------------

1	FILTROS DE AR	
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias	M
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existência de frestas	M
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura na estrutura	M

Notas sobre os filtros:

1) Filtros como os de classe G4 eF5, ou seus equivalentes da norma anterior, são descartáveis e sua obliteração ocorre em cerca de 90 dias.

2) Não é admitido o aproveitamento de filtros avariados, mesmo que em pequenas proporções, ou se já estiverem saturados.

3) O novo filtro a ser instalado deverá ser equivalente ao substituído em grau de filtragem e resistência estrutural, de acordo com as especificações do fabricante do condicionador.

2	BANDEJAS	PERIODICIDADE
2.1	Verificar obstrução/inclinação para drenagem do condensado na bandeja	M
2.2	Lavar e remover biofilme com produto químico biodegradável, registrado no Ministério da Saúde.	T
2.3	Verificar danos e corrosão	T
2.4	Verificar vazamento e corrigir, se necessário	M
3	EVAPORADORES	PERIODICIDADE
3.1	Lavar e remover biofilme da serpentina com produto químico biodegradável	T
3.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura	T
3.3	Desencrustar serpentinas, se necessário	S

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

3.4	Verificar e limpar turbina do ventilador	M
3.5	Verificar a operação de drenagem de água da bandeja	M
3.6	Aplicação de produtos antibactericida na serpentina	M
3.7	Limpeza externa	M

4	GABINETES	PERIODICIDADE
4.1	Lavar externamente	M
4.2	Lavar internamente	T
4.3	Verificar e eliminar danos e corrosão	T
4.4	Verificar a vedação dos painéis de fechamento, fixação e danos, substituindo, se necessário	M
4.5	Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e substituir se necessário.	M
4.6	Verificar e eliminar ruídos anormais e ou vibrações	M
4.7	Verificar o mecanismo de renovação de ar	M
4.8	Verificar botoeiras	M

5	CONDENSADORES	PERIODICIDADE
5.1	Lavar e remover incrustações da serpentina com produto químico biodegradável	S
5.2	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado, gabinete e moldura	T
5.3	Verificar calços de borracha	T
5.4	Limpeza externa	T

6	VENTILADORES	PERIODICIDADE
6.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	S
6.2	Verificar fixação e amortecedores de vibração	S
6.3	Verificar ruído dos mancais e lubrificar, se necessário	M

7	MOTORES ELÉTRICOS	PERIODICIDADE
7.1	Verificar e corrigir fixação e amortecedores de vibração	T
7.2	Limpar e verificar danos e corrosão	T
7.3	Verificar aterramento	T
7.4	Verificar capacitores	M

8	COMPRESSORES	PERIODICIDADE
8.1	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão	T
8.2	Verificar aterramento	A
8.3	Verificar fixação e amortecedores de vibração, ruídos anormais	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

9	CIRCUITO REFRIGERANTE	PERIODICIDADE
9.1	Verificar e corrigir fixação, danos e corrosão das tubulações	S
9.2	Verificar o estado dos isolamentos térmicos	T
9.3	Verificar a existência de vazamento de gás, corrigir se necessário	M

10	CIRCUITO ELÉTRICO	PERIODICIDADE
10.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e etc.	M
10.2	Verificar aperto dos contatos elétricos	T

11	MEDIÇÕES (PREENCHIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO)	PERIODICIDADE
11.1	Tensões e corrente	M
11.2	Vazões de ar	M
11.3	Temperatura de insuflamento, temperatura ambiente, temperatura de retorno	M
11.4	Temperatura do ar na entrada e na saída do condensador	M
11.5	Pressão de alta	T
11.6	Pressão de baixa	T

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza externa dos dutos aparentes	S
2	Limpeza externa das grelhas e difusores	S
3	Verificação do isolamento e estanqueidade dos dutos nas casas de máquinas	T
4	Verificação do isolamento e estanqueidade do entreferro	A
5	Verificação da estanqueidade e estado de conservação das lonas da conexão flexível	T
6	Verificação dos splitters e da sua regulagem, de acordo com a periodicidade normal ou quando necessário redirecionar as vazões de ar	A
7	Verificação das venezianas de sobrepressão	A
8	Regulagem das vazões de ar (insuflação e retorno) na periodicidade normal ou sempre quando solicitada pelos usuários do sistema	S
9	Verificação de presença de água/umidade no interior e na superfície externa dos dutos e acessórios, promovendo a correção da causa	T
10	Danos e corrosões	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

III – TOMADA DE AR EXTERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Verificação e eliminação de sujeira, danos e corrosão	M
2	Verificação e eliminação de frestas nos filtros e moldura	M
3	Verificação da fixação do conjunto	M
4	Limpeza ou troca dos filtros, até a sua obliteração (máximo 3 meses).	M
5	Verificação da regulagem para a vazão pré-estabelecida em projeto/atendimento portaria e Resolução Anvisa vigente, relativa a Qualidade do Ar	T

IV – CASA DE MÁQUINAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza de toda a área, inclusive paredes e pisos e remoção de obstruções no retorno e tomada de ar exterior	M
2	Registro em Relatório de Ocorrências sobre a presença de materiais não pertencentes ao sistema, solicitando a sua remoção imediata à Gerência da Unidade atendida.	M
3	Estanqueidade e o nível de ruído dos equipamentos, com relação aos ambientes contíguos	M
4	Iluminação, que deverá garantir total visibilidade à manutenção (NBR 16401)	M
5	Retenção de água no piso, ralos obstruídos	M
6	Registros para controle das vazões de ar, inclusive os do vão de retorno, sujeira, frestas, danos e corrosão	M
7	Pintura, aspereza e/ou danos nas paredes e pisos que possam comprometer a sua limpeza	M
8	Pintura e regularização das superfícies (paredes e pisos)	E

V – QUADROS ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Limpeza dos quadros e componentes	S
2	Fixação dos componentes e terminais	E
3	Contatos das contadoras	M
4	Substituição dos contatos,	E
5	Temperatura dos componentes	M
6	Cabos e terminais	M
7	Substituição dos cabos e terminais oxidados	E
8	Regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores	M
9	Dispositivos de sinalização e alarme	M
10	Inversor de frequência, quando aplicável	M

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VI – MEDIÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Temperatura do ar de insuflação	M
2	Temperatura do ar de retorno	M
3	Temperatura do ar externo	M
4	Temperatura do cárter do compressor	S
5	Temperatura do ar na saída e entrada do condensador	M
8	Pressão de descarga	S
9	Pressão de sucção	S
10	Temperatura na linha de sucção	S
11	Temperatura na linha de líquido	S
12	Superaquecimento e sub-resfriamento. (Os valores encontrados/calculados deverão estar inseridos na faixa recomendada pelo fabricante, caso contrário, efetuar os ajustes necessários)	S
13	Vazão de ar no evaporador e condensador	S
14	Tensão nos circuitos de força e comando, com relação à nominal (subtensão máx. 10%) e desbalanceamento (máximo 2%)	M
15	Corrente de trabalho dos ventiladores e compressores, em referência à corrente nominal (placa), observando desbalanceamento entre as fases (max. 10%)	M

NOTA : Em caso de vazamentos de refrigerante e após a sua correção, os valores de superaquecimento e sub-resfriamento deverão ser regulados para a sua faixa normal, independentemente da periodicidade acima.

VII – TESTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Isolamento dos motores dos compressores e em geral,	A
2	Termostatos (atuação e regulação)	M
3	Pressostatos de alta, baixa , limite de baixa e óleo.	S
4	Fluxostatos	T
5	Aquecedores de cárter, se houver	M
6	Termostatos de segurança para aquecimento	M
7	Umídestatos	M
8	Relés de sobrecarga e de tempo	S
9	Controle de condensação	S
10	Relés de sequência de fase	S
10	Acidez do óleo de compressores semi-herméticos	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

VIII – TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Manobra dos registros de gaveta	T
2	Registros tipo globo, quanto a vazamentos (após regulagem, o volante deve ser retirado)	T
3	Limpeza dos filtros angulares (Y)	T
4	Atuação dos fluxostatos	M
5	Pontos de vazamento de água	M
6	Tratamento dos focos de corrosão, com pintura (máximo a cada ano)	E
7	Pintura geral da tubulação	A
8	Isolamento da tubulação de água gelada	A
9	Mangotes e juntas de expansão	S
10	Atuação dos purgadores de ar e água	M
11	Atuação das válvulas de retenção	M
12	Manômetros	M
13	Termômetros	M
14	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E

IX – TORRES DE RESFRIAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (verificação e correção, sempre que necessária)	PERIODICIDADE
1	Funcionamento da válvula de admissão de água	M
2	Regulagem e atuação do termostato	M
3	Suporte dos ventiladores e motores	M
4	Possíveis defeitos nos eixos e mancais	M
5	Funcionamento do conjunto ventilador, inclusive caixa redutora	M
6	Vazamentos e nível de óleo no redutor	M
7	Tensão e estado de conservação das correias	M
8	Limpeza externa e interna	T
9	Dreno e desobstrução, se necessário	M
10	Purga na bacia, de acordo com as instruções da empresa de tratamento d'água	M
11	Atuação da bomba dosadora	M
12	Rolamentos e mancais	T
13	Alinhamento do motor	T
14	Bicos pulverizadores e limpeza	T
15	Enchimento	T
16	Nível de água (bóia) e ladrão	M
17	Tratamento anticorrosivo e pintura	S
18	Ruídos e vibrações anormais	M
19	Atuação da chave-bóia	M
20	Troca de óleo do redutor	A
21	Lubrificação dos rolamentos do conjunto ventilador	A

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

X – BOMBAS DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (verificações/correções)	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	M
2	Dreno de água	M
3	Aperto dos parafusos de fixação	M
4	Verificação das vibrações e ruídos anormais	M
5	Verificação das gaxetas e/ou selos mecânicos	M
6	Verificação do nível de óleo e troca quando for o caso	T
7	Verificação do acoplamento	M
8	Verificação e lubrificação de rolamentos	S
9	Medição da resistência de isolamento do motor	S
10	Verificação do aquecimento excessivo nos mancais	M
11	Manobra de cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal (exceto os de regulagem)	T
12	Pintura do conjunto, base, tubulações, inclusive acessórios, eletrodutos e condutores de ferro galvanizado, após tratamento anticorrosivo adequado	A
13	Verificação das pressões de água	T

XI – CAIXA DE EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – Verificação e correção:	PERIODICIDADE
1	Limpeza geral	S
2	Registros	T
3	Bóia	T
4	Estado geral	S
5	Vedação da tampa	T

XII – TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO E GELADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODICIDADE
1	Coleta e análise físico-química	M
2	Aplicação de produtos químicos antioxidantes, antiencrustantes e biocida na bacia da torre (na impossibilidade do uso da bomba dosadora).	M
3	Purga de desconcentração, de acordo com a análise físico química mensal da água	E
4	Os mesmos procedimentos acima, para a água gelada, quando houver.	T

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE TRATAMENTO QUÍMICO:

- 1 Os produtos químicos não poderão conter cromatos ou outros produtos carcinogênicos;
- 2 O tratamento preventivo e a purga, a ser programado de acordo com a análise físico-química da água, deverá evitar a necessidade de limpeza química (condensador em espiral) e limpeza física (vareamento – condensador shell and tube);
- 3 Deverão ser apresentados, mensalmente, a análise química da água, acompanhada dos parâmetros normais, com parecer do profissional reconhecido pelo Conselho de Classe, devidamente assinado, sob carimbo, e datado;
- 4 Os produtos químicos não poderão, em hipótese alguma, ser alocados nas casas de máquinas;
- 5 Quando do esgotamento da água do sistema, esta deverá receber tratamento adequado, antes de lançá-la ao esgoto.

Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

[illegible]

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO – TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- As rotinas de manutenção devem ser aplicadas em conjunto e de forma complementar às recomendações expressas pelo fabricante dos condicionadores;
- 2- Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, deverão ser biodegradáveis e estar registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
- 3- Toda verificação efetuada deverá ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.
- 4- Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de conservação e perfeito funcionamento dos condicionadores.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.526.218/0001-47
Razão Social: TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 11/06/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/12/2020
FGTS	Validade:	04/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/01/2021
Receita Municipal	Validade:	09/12/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO INICIAL DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

1. Introdução

Conforme o Contrato Nº 010/2020 firmado entre a Autarquia, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e a TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA. Segue registro da inspeção inicial dos equipamentos de ar condicionado instalados nas unidades operacionais administradas pela Gerência Executiva em Volta Redonda e pela Gerência Executiva do INSS em Petrópolis.

1.1. - Responsável Técnico Tecno Termica Engenharia:

Norton José Bessa - Engenheiro Mecânico – CREA 35.641/D.

1.2. -Equipe Técnica de manutenção:

Cleber Marcelino de Souza	Mecânico em Refrigeração
Maurício Felix Lana	Mecânico em Refrigeração
Creuzer Wanderson da Silva	Mecânico em Refrigeração
Gilberto Cardoso Marques Junior	Mecânico em Refrigeração
José Caetano da Silva	Mecânico em Refrigeração
Leonardo Leite Oliveira	Auxiliar Mecânico em Refrigeração
Wellington Braz de Freitas	Mecânico em Refrigeração

2. Inspeção dos equipamentos por Unidade Administrativa:

2.1 Gex Volta Redonda:

No dia 16/12/2020 foi realizada a Manutenção Preventiva/limpeza e registrado em relatório a identificação de todos os equipamentos de ar condicionado com modelo, serial e etiqueta de patrimônio- quando aplicável. Foram identificadas 32 máquinas tipo ACJ de 18.000 btus/ 30.000 btus e 03 unidades de máquinas tipo Split Piso Teto de 18.000 btus/ 22.000 btus. Algumas máquinas apresentaram necessidade de reparos/trocas de peças - filtros, tomadas, recarga de gás, compressor e termostato – mas após as manutenções corretivas necessárias funcionarão normalmente. Segue fotos de algumas das máquinas da unidade:

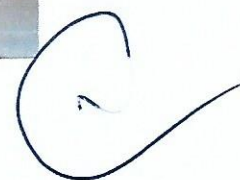


TECNO TÉRMI CA ENGENHARIA LTDA.

Rua Pitangui, 1591 – Colégio Batista – ☎ (31) 3422-4091

CEP: 31110-202 – Belo Horizonte – Minas Gerais

✉ contato@termica.com - CNPJ: 01.526.218/0001-47





2.2APS Volta Redonda:

No dia 16/12/2020 foi realizada a Manutenção Preventiva/limpeza e registrado em relatório a identificação de todos os equipamentos de ar condicionado com modelo, serial e etiqueta de patrimônio- quando aplicável. Foram identificadas 10 máquinas tipo ACJ de 18.000 btus e 15 máquinas tipo Split de 12.000 btus / 18.000 btus / 22.000 btus / 36.000 btus / 48.000 btus. Foi identificada a necessidade de substituir o Split nº 05 do Hall do elevador e o Split do corredor devido às máquinas serem muito antigas, fora de linha e apresentar muitas avarias. Sugerimos instalar uma máquina Split na sala do servidor localizada no 5º andar. O Split nº 13 localizado na retaguarda está com a condensadora toda danificada: compressor travado, motor e capacitor queimados sugerimos a substituição da mesma. A máquina do consultório 30 está com a placa eletrônica danificada, foi substituída na manutenção preventiva, funcionando normalmente. Há necessidade de confeccionar filtros novos para 18 equipamentos. Segue fotos de algumas das máquinas da unidade:



TECNO TÉRMICA ENGENHARIA LTDA.

Rua Pitangui, 1591 – Colégio Batista –  (31) 3422-4091

CEP: 31110-202 – Belo Horizonte – Minas Gerais

 contato@ttermica.com - CNPJ: 01.526.218/0001-47



2.3 APS Barra Mansa:

No dia 17/12/2020 foi realizada a Manutenção Preventiva/limpeza e registrado em relatório a identificação de todos os equipamentos de ar condicionado com modelo, serial e etiqueta de patrimônio- quando aplicável. Esta unidade possui 15 máquinas tipo Split e 10 máquinas tipo ACJ de 18.000 Btus. Todas as máquinas precisam de limpeza química e da reposição de filtros. Segue fotos de algumas das máquinas da unidade:

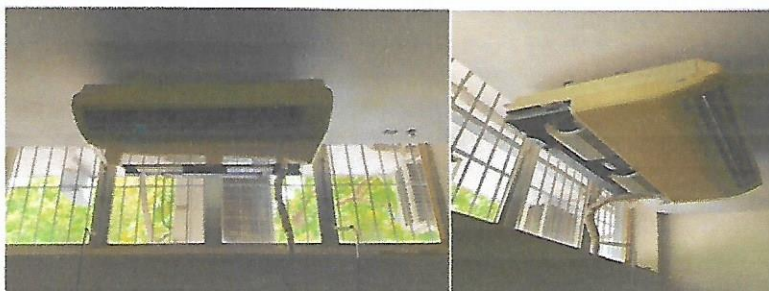




2.4 APS Resende

No dia 17/12/2020 foi realizada a Manutenção Preventiva/limpeza e registrado em relatório a identificação de todos os equipamentos de ar condicionado com modelo, serial e etiqueta de patrimônio- quando aplicável. Esta unidade possui 02 máquinas tipo Self de 7.5 TRe 14 máquinas tipo Split Piso Teto. Além dessas máquinas foram localizadas 08 máquinas tipo Cassete que não constam em contrato. Todas as máquinas precisam de limpeza química e da reposição de filtros. Segue fotos de algumas das máquinas da unidade:

A gerente da unidade está pedindo a substituição dos splits. Encontra-se na unidade vários equipamentos novos a disposição para substituição.



TECNO TÉRMICA ENGENHARIA LTDA.

Rua Pitangui, 1591 – Colégio Batista – (31) 3422-4091

CEP: 31110-202 – Belo Horizonte – Minas Gerais

✉ contato@ttermica.com - CNPJ: 01.526.218/0001-47

2